EXERCICE 1

Soit (u_n) la suite telle que $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = 4u_n^2$.

1. Montrer que la suite (v_n) telle que $v_n = \ln(u_n) + \ln 4$ est géométrique.

2. En déduire v_n puis u_n en fonction de n.